



INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS TAUÁ
CURSO: ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA
SISTEMA DE COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA)

EMPRESA PROPONENTE:

NORDEV — Desenvolvimento que Move o Nordeste

COLABORADORES:

Daniel Galvão
Diego Macêdo
Guilherme Alves
Guilherme Montteiro
Gustavo Soares
João Augusto
Halina Amorim
Luiz Vitor
Marcos Vinícius
Paulo Claretiano
Saul Alves

DISCIPLINA:

DEVOPS

PROFESSOR:
PHYLLIPE DO CARMO FELIX

TAUÁ – CE
2026

1. Introdução

O presente documento tem como objetivo apresentar o levantamento de requisitos para o desenvolvimento de um sistema de apoio à Comissão Própria de Avaliação (CPA). A proposta surge a partir da necessidade identificada em instituições de ensino, onde os processos de autoavaliação institucional exigidos pelo SINAES ainda são conduzidos, em muitos casos, por meio de planilhas e formulários avulsos, gerando retrabalho, apuração manual demorada e dificuldade de consolidar os resultados.

Dessa forma, o sistema proposto visa automatizar todo o ciclo avaliativo — do planejamento das campanhas à publicação dos resultados —, promovendo maior agilidade, organização e confiabilidade na coleta e na análise das avaliações institucionais.

2. Descrição do Problema

Atualmente, a condução dos processos de autoavaliação institucional é, em muitas instituições, realizada de forma manual ou com apoio de ferramentas genéricas (planilhas e formulários), o que torna o processo:

- Demorado, tanto na aplicação quanto na apuração dos resultados;
- Suscetível a erros de consolidação e de cálculo dos indicadores;
- Frágil quanto à garantia de anonimato dos respondentes;
- Limitado na comparação de resultados entre semestres e no acompanhamento das ações de melhoria decorrentes de cada ciclo avaliativo.

Além disso, não há suporte automatizado para geração de indicadores, gráficos e relatórios, o que limita a tomada de decisão da gestão acadêmica.

3. Objetivo do Sistema

Desenvolver um sistema informatizado capaz de:

- Automatizar a criação, aplicação e apuração das avaliações institucionais;
- Garantir o anonimato dos respondentes em todas as etapas do processo;
- Reduzir o tempo de consolidação dos resultados e a ocorrência de erros manuais;
- Oferecer suporte à tomada de decisão por meio de indicadores, gráficos e relatórios automáticos;
- Permitir o acompanhamento das ações de melhoria decorrentes de cada ciclo avaliativo.

4. Usuários do Sistema

Os principais usuários do sistema serão:

- **Administrador:** configura a estrutura institucional, os perfis de acesso e os parâmetros gerais do sistema.
- **Presidente da CPA / Membro da CPA:** criam e publicam campanhas de avaliação, acompanham a participação e registram o plano de ações de melhoria.
- **Coordenador de Curso:** acompanha os resultados das avaliações relacionadas ao seu curso.
- **Docente:** responde às autoavaliações e acompanha os resultados das avaliações de sua disciplina.
- **Discente:** responde às avaliações de disciplina, docente e infraestrutura disponíveis para o seu curso e período.
- **Técnico Administrativo:** responde às avaliações de autoavaliação e de serviços.
- **Comunidade Externa e Egresso:** respondem às avaliações institucionais e de egressos disponibilizadas a esse público.

5. Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades que o sistema deve oferecer:

RF01: O sistema deve permitir o login por matrícula ou CPF e senha.

RF02: O sistema deve suportar múltiplos perfis de acesso: Administrador, Presidente da CPA, Membro da CPA, Coordenador de Curso, Docente, Discente, Técnico Administrativo, Comunidade Externa e Egresso.

RF03: O sistema deve permitir o cadastro de campus, unidades, cursos, departamentos, disciplinas, turmas, docentes e técnicos.

RF04: O sistema deve permitir criar, editar, excluir e duplicar questionários, compostos exclusivamente por perguntas objetivas (não serão suportadas perguntas discursivas ou campos de comentário livre).

RF05: O sistema deve permitir a criação de avaliações para Instituição, Curso, Disciplina, Docente, Infraestrutura, Biblioteca, Laboratórios, Atendimento, Serviços, Autoavaliação e Egressos.

RF06: O sistema deve permitir definir, para cada avaliação, data de início, data de encerramento, público-alvo, semestre e ano de referência.

RF07: O sistema deve permitir que cada usuário responda apenas às avaliações disponíveis para o seu perfil e vínculo institucional.

RF08: O sistema não deve identificar o respondente durante a análise dos resultados, garantindo o anonimato.

RF09: O sistema deve permitir ao administrador acompanhar a quantidade de respostas, o percentual de participação e as avaliações concluídas.

RF10: O sistema deve calcular automaticamente média, percentual, ranking, índice de satisfação e taxa de participação.

RF11: O sistema deve exibir um dashboard com gráficos em formato de pizza, barras, linha, radar e evolução histórica.

RF12: O sistema deve gerar relatórios por curso, por departamento, institucional, anual e por questão.

RF13: O sistema deve permitir a exportação de dados e relatórios em PDF, Excel e CSV.

RF14: O sistema deve permitir, após cada avaliação, o cadastro de problema identificado, ação corretiva, responsável, prazo e situação.

RF15: O sistema deve manter o histórico completo de todas as avaliações realizadas.

RF16: O sistema deve enviar avisos por e-mail e por notificação interna.

RF17: O sistema deve registrar login, alterações, exclusões e criação de questionários para fins de auditoria.

6. Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais definem características de qualidade do sistema:

RNF01 – Segurança: o sistema deve utilizar autenticação segura e armazenar senhas com criptografia.

RNF02 – Desempenho: as páginas devem carregar em até 3 segundos com até 500 usuários simultâneos.

RNF03 – Disponibilidade: o sistema deve ter disponibilidade mínima de 99%.

RNF04 – Responsividade: o sistema deve funcionar em computador, tablet e celular.

RNF05 – Compatibilidade: o sistema deve suportar os navegadores Chrome, Firefox, Edge e Safari.

RNF06 – Usabilidade: o sistema deve possuir interface intuitiva, seguindo as heurísticas de Nielsen.

RNF07 – Escalabilidade: o sistema deve permitir a inclusão de novos campi, cursos e questionários sem alteração de código.

RNF08 – Backup: o sistema deve realizar backup automático diário.

RNF09 – LGPD: o sistema deve garantir a anonimização das respostas e a proteção dos dados pessoais.

RNF10 – Confiabilidade: o sistema não deve perder respostas em caso de queda de conexão.

RNF11 – Manutenibilidade: o sistema deve seguir arquitetura modular, no padrão MVC ou Clean Architecture.

RNF12 – Portabilidade: o sistema deve executar em ambiente web, sem necessidade de instalação local.

7. Regras de Negócio

As regras de negócio complementam os requisitos funcionais, estabelecendo restrições e condições que devem ser respeitadas pelo sistema:

RN01: Uma avaliação só pode ser respondida dentro do período de vigência definido no seu agendamento; fora desse período, o acesso à resposta deve ser bloqueado.

RN02: Cada usuário pode responder a uma mesma avaliação apenas uma vez por período de aplicação.

RN03: Todos os questionários devem ser compostos exclusivamente por perguntas objetivas; não é permitida a criação de perguntas discursivas ou de campos de comentário aberto.

RN04: O anonimato do respondente deve ser preservado em todas as etapas do processo, inclusive em relatórios e exportações.

RN05: Uma avaliação somente pode ser visualizada e respondida por usuários cujo perfil e vínculo institucional correspondam ao público-alvo definido para ela.

RN06: A publicação de uma avaliação é restrita aos perfis Administrador, Presidente da CPA e Membro da CPA.

RN07: Os resultados consolidados só podem ser exibidos após o encerramento do respectivo período de aplicação, salvo regra específica definida na criação da avaliação.

RN08: Toda ação de melhoria cadastrada deve obrigatoriamente conter responsável e prazo definidos.

RN09: Questionários que já possuam respostas registradas não podem ser alterados; qualquer ajuste exige a duplicação do questionário.

RN10: Docentes e discentes só podem avaliar cursos, disciplinas e docentes aos quais estejam efetivamente vinculados no período letivo corrente.

8. Métricas de Avaliação

A efetividade do sistema será avaliada com base nos seguintes indicadores:

- Taxa de participação em cada avaliação, por perfil de usuário;
- Tempo de consolidação dos resultados após o encerramento do ciclo avaliativo;

- Redução do tempo gasto na apuração manual de indicadores em relação ao processo anterior;
- Número de ações de melhoria registradas e concluídas a partir dos resultados das avaliações;
- Satisfação dos usuários quanto à usabilidade do sistema.

9. Considerações Finais

A implementação do sistema proposto tem potencial para melhorar significativamente o processo de autoavaliação institucional, reduzindo o esforço manual de apuração e aumentando a confiabilidade dos resultados.

Além disso, a automatização permitirá maior transparência na condução dos ciclos avaliativos e suporte mais efetivo à tomada de decisão, contribuindo para a melhoria contínua da instituição.